[부록 2] 항공교통분야 중요 안전장애 심각도 분류 지침(제22조의3 관련)

1. 일반사항

자체 안전조사 수행시, 항공교통분야 안전장애에 대한 심각도 분류를 위해서는 각 항목에 대한 평가 및 점수 할당 원칙을 준수하여야 한다.

각 항목별 선택할 수 있는 사항들은 제한되며, 세부 항목별로 점수를 부여해야 한다.

각 항목별로 ATM-지상(ATM-g관제분야) 또는 ATM-공중(조종분야) 중 하나의 요소에만 점수를 부여할 수 있으나, 일부 항목은 ATM-지상(ATM Ground) 및 ATM-공중(ATM Airborne) 사항을 동시에 적용할 수 있으며, 이 경우 ATM-전체(ATM Overall) 점수를 평가할 때 두 점수를 모두 합하여야 한다.

안전장애에 대한 최종 심각도는 모든 항목의 점수를 합한 값을 심각도 분류 매트릭스에 따라 결정된다.

안전장애(분리최저치 미확보, 활주로침범)의 심각도는 충돌 위험(Collision of Risk), 통제 가능성(Controllability) 항목별 점수의 총합으로 결정된다.

항공교통업무 장애의 심각도는 업무 제공자가 안전한 ATM/CNS 업무를 제공할 수 있는 역량과 관련되며, 영향을 받는 업무(service-affected), 제공되는 업무/기능(service/function provided), 운영 기능(operational function), 고장 유형(type of failure), 고장 범위(extent of failure) 및 지속 시간(duration)을 고려해서 결정된다.

2. 분리최저치 미확보(Separation Minima Infringements)

분리최저치 미확보 심각도는 두 가지 주요 항목의 점수를 합산하여 계산한다.

A. 충돌 위험도(Collision of Risk)

B. 통제 가능성(Controllability)

A. 충돌 위험도(Collision of Risk)

충돌 위험도는 다음 하위 기준의 점수를 합산하여 결정되어야 한다:

1. 분리(Separation) - 항공기 간 또는 항공기와 장애물 간 확보된 최소 거리를 기준으로 평가한다. 분리최저치가 미확보된 최근접 상황에서 수평 및 수직 분리 간격 중 더 큰 값을 퍼센트로 계산하여 반영해야 한다.

예) ATC가 분리책임이 있는 상황에서 분리최저치 미확보 된 시점에 수평분리가 분리최저치의 70%만 확보되고 수직분리가 분리최저치의 30%만 확보된 경우 수평 분리치 미확보 비율인 70%를 적용하여 '분리'(separation) 항목의 점수는 '3' 점(ATM-지상)으로 부여하여야 한다.

2. 접근율(Rate of closure) - 분리최저치 미확보 순간(최근접 상황의 접근율이 아님)의 상대적 수평/수직 속도를 기준으로 평가한다. 수평 및 수직 속도 중 더 큰 값을 선택하여 평가한다. 만약 분리가 교차 지점 이후 손실된 경우(예: 항공기가 분리 손실 시 상반된 방향으로 이동 중인 경우), 접근 속도는 "없음"으로 간주한다.

> 예) ATC가 분리책임이 있는 상황에서 접근율이 수평속도 160kts, 수직속도 3,000ft/min인 경우, 수직속도 3,000ft/min을 적용하여 '접근율' (rate of closure) 항목의 점수는 '4' 점(ATM-지상)으로 부여한다.

아래 표를 사용하여 '분리' 및 '접근 속도' 기준의 점수를 결정한다:

충돌 위험도		ATM 지상	ATM 공중	ATM 전체	신뢰도 가중치
분리	분리최저치 확보	0	0	0 ~ 10 ATM지상 또는 ATM공중	20
	분리간격 > 분리최저치 75%	1	1		
	분리최저치 50% < 분리간격 ≤ 분리최저치 75%	3	3		
	분리최저치 25% < 분리간격 ≤ 분리최저치 50%	7	7		
	분리간격 ≤ 분리최저치 25%	10	10		
접근율	접근 속도 없음	0	0	0 ~ 5 ATM지상 또는 ATM공중	10
	낮음, 접근율(≤ 85 kts, ≤ 1,000 ft/min)	1	1		
	중간, 접근율 (> 85, ≤ 205 kts, > 1,000, ≤ 2,000 ft/min)	2	2		
	높음, 접근율 (> 205, ≤ 700 kts, > 2,000, ≤ 4,000 ft/min)	4	4		
	매우 높음, 접근율 (> 700 kts, > 4,000 ft/min)	5	5		

* 참고: 1. ATM-지상 또는 ATM-공중 중 하나의 항목만 점수를 부여하여야 한다.

2. ATM-공중 심각도는 ATM-공중이 안전장애에 영향을 주지 않았거나, 간접적으로 영향을 준 경우에만 평가하고, ATM-지상 심각도는 ATM-지상이 안전장애에 직접 또는 간접적 영향을 미친 경우에 평가한다.

3. 접근율은 별도의 산출표를 활용해 산출한다.

B. 통제 가능성(Controllability)

통제 가능성은 심각도의 두 번째 주요 항목이며, 안전장애 상황에 대해 유지된 "통제 수준"을 나타내며, 점수는 다음의 세부 항목에 의해 결정된다:

1. 충돌 탐지(Conflict Detection)

2. 계획(Planning)

3. 실행(Excution)

4. 충돌안전경고-지상(Ground STCA)

5. 복구(Recovery)

6. 충돌안전경고-공중(TCAS)

7. TCAS RA의 실행

1. '잠재적 충돌탐지(Conflict DETECTED)': 충돌 탐지는 ATM-지상(관제사)이 충돌 상황을 탐지하는 것을 의미하며, 따라서 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 동일해야 한다. ATM-공중(조종사) 점수는 여기서 평가되지 않는다. 다음 세 가지 시나리오가 가능하다:

- '잠재적 충돌 탐지(Potential Conflict DETECTED)': 관제사가 잠재적 충돌을 정상적인 교통상황 모니터링을 통해 탐지하였거나, 예측적 STCA의 지원을 받아 탐지한 경우가 해당된다.

- '늦은 잠재적 충돌 탐지(Potential Conflict detected LATE)': 잠재적 충돌 상황을 늦게 탐지하거나, 근접 STCA(Current STCA)를 통해 상황을 인지하였지만 아직 계획을 세우고 실행할 시간이 남아 있는 경우가 해당된다.

주) 1. 예측적 STCA(predictive STCA): 관제시스템의 STCA에 'Look ahead time' 기능이 구축되어 있어 분리치 미확보 전에 충돌 상황을 미리 경고하는 경우를 말함
2. 근접 STCA(current STCA): 분리최저치 미확보 시점부터 STCA 경고가 발생하는 경우를 말함

- '잠재적 충돌 탐지 실패(Potential Conflict NOT detected)': 충돌 상황을 탐지하지 못했거나 계획 및 실행을 하지 못한 경우가 해당된다.

* 참고: 고도이탈(Level Bust) 또는 ATC가 사전에 계획을 세울 수 없는 기타 사건(예: 조종사의 관제지시 위반 등)에서는 충돌 탐지가 적용되지 않으며, 점수는 0으로 설정되어야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
탐지	잠재적 충돌 탐지	0	-	0 ~ 5 ATM 지상	10
	잠재적 충돌 탐지-지연	3	-		
	잠재적 충돌 탐지-실패	5	-		

2. 계획 (Planning): 이 항목은 ATM-지상(ATM Ground) 요소의 계획을 의미하므로 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 동일해야 한다. ATM-공중(ATM Airborne)

점수는 이 항목에서 부여하여서는 안 된다. ATM-지상의 계획 역량 정도, 시간 관리 및 효율성을 평가해야 한다. 여기서 계획은 분리최저치를 유지하기 위해 ATC가 처음으로 계획한 계획을 의미한다. 이 계획은 이후 실행 단계에서는 참조하되, 복구 단계와는 구분되어야 한다.

- '적절한 계획(Plan CORRECT)': 관제사의 충돌회피 계획이 적시에 효과적으로 실행된 경우가 해당된다.
- '부적절한 계획(Plan INADEQUATE)': 관제사의 충돌회피 계획이 늦었거나, 충돌 상황을 효과적으로 해결하지 못한 경우가 해당된다.
- '계획 없음(NO Plan)': 충돌 상황을 인지하지 못한 경우가 해당된다. 충돌 회피 조치를 실행하지 못한 경우에도 '실행하지 않음'(NO excution)에 해당하는 점수를 부여하여야 한다.

* 참고: 고도이탈과 같이 관제사의 의도와 관계없는 상황은 계획(Planning) 항목이 적용되지 않으며, 이 경우 점수는 '0'(적절한 계획)으로 부여되어야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
계획	적절한 계획	0	-	0 ~ 5	10
	부적절한 계획	3	-		
	계획 없음 실행하지 않음	5	-		

3. 실행 (Execution): 이 항목은 일반적으로 계획한 조치를 ATM-지상에서 실행하는 것을 의미하며, ATM-지상 및 ATM-공중 구성 항목을 포함할 수 있다. 실행은 ATC가 충돌 상황을 해결하기 위해 처음 계획한 계획을 실행하는 것을 의미한다. 실행에 대한 시간 및 효율성을 평가해야 하며, 조종사가 받은 지시/허가를 공중에서 실행하는 것도 ATM-공중 항목에 평가되어야 한다.

- '적절한 실행(Excution CORRECT)': 계획이 적시 또는 효과적으로 실행된 경우가 해당된다.

* 참고: 조종사의 관제지시 위반으로 인해 실행 항목을 평가할 수 없는 경우(관제지시 위반으로 인한 활주로 침범 등) ATM-지상 항목의 점수는 '0'으로 평가하여야 한다.

- '부적절한 실행(Excution INADAQUATE)': 계획이 적시 또는 효과적으로 실행되지 않은 경우가 해당된다. ATM-공중과 별개로 점수를 부여하여야 한다.
- '실행 없음(No EXCUTION)': 충돌 탐지(Conflict detection) 항목에서 '충돌 탐지 실패'로 평가된 경우 '실행 없음'으로 평가하여야 한다. 또는 충돌 탐지를 하였더라도 실행을 전혀 하지 않은 경우에도 '실행 없음'으로 평가

하여야 한다.

* 참고: 조종사가 ATC 지시를 정확하게 따른 경우, ATM-전체 점수는 ATM-지상 및 ATM-공중 점수와 동일하며, 점수는 '0'으로 평가하여야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
실행	적절한 실행	0	0	0 ~ 15 ATM-지상 또는 ATM-공중	10
	부적절한 실행	3	5		
	실행하지 않음	5	10		

4. 충돌안전경고-지상(STCA): 근접 STCA(Current STCA)에 대해서만 평가되어야 한다. 유효하지 않거나 불필요한 STCA 경고는 제외하여야 한다. 지상안전경고 항목에서는 ATM-지상에 대해서만 평가되어야 하며, ATM-공중을 평가해서는 안 된다.

- 근접 STCA(Current STCA)가 작동하고 항공교통관제사가 이를 적용한 경우, '0'으로 평가한다. STCA 기능이 없는 관제시설의 경우에도 '0'으로 평가한다.
- 관제사가 STCA가 작동하기 전에 충돌을 탐지한 경우, '0'으로 평가한다.
- STCA가 충돌 상황을 탐지하는데 실패한 경우, 또는 STCA가 정상적으로 작동해야 했는데 작동되지 않아 ATM-지상에 의해 늦게 충돌 상황이 인지된 경우 'STCA 탐지 없음'으로 평가한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
STCA ATM-지상	근접 STCA 탐지 (Current STCA triggered)	0	-	0 ~ 5 ATM-지상	
	STCA 탐지 없음 (Non-Current STCA)	5	-		

5. 회복 (Recovery): 이 항목은 안전분리(예: 분리치)를 확보하거나, 분리최저치를 유지하기 위해 즉각적인 조치를 요하는 단계에 대해 평가하는 항목이다. 회복 단계는 분리치가 미확보 된 순간부터 시작되며, 평가 대상은 ATM-지상 및 ATM-공중 모두 적용되기 때문에 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 ATM-공중 점수를 모두 합한 값이 되어야 한다.

* 참고: 회복 단계에서의 계획은 기존의 충돌탐지(Conflict Detection)에서의 계획(Planning) 항목의 계획과 구분되어 고려되어야 한다. ATC가 교통정보를 발부하거나 회피기동을 발부하는 시점이 회복 단계로 볼 수 있다.

- '적절한 회복(Recovery CORRECT)': 분리치 미확보 후 적절한 조치가 이루어져서 합리적인 시간 내에 분리 최저치가 확보 된 경우가 해당된다.

- '부적절한 회복(Recovery INADEQUATE)': ATM 대응이 상황을 개선하지 못한 경우가 해당된다.

- '회복 불가(NO Recovery)': '회복 불가'으로 평가함에 있어서 조종사가 TCAS RA 또는 시계분리(see-and-avoid) 조치를 취했는지가 고려되어야 한다. 이러한 경우 조종사가 ATC 지시를 따르지 않을 수 있으므로, ATM-공중 부분에 불이익이 가지 않도록 해야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
복구	적절한 회복	0	0	0 ~ 25 ATM-지상 + ATM-공중	10
	부적절한 회복	5	6		
	회복 불가	10	15		

6. 충돌안전경고-공중(TCAS): 이 항목의 하위 항목은 ICAO 정의에 따라 유용한 TCAS RA에 대해서만 평가되어야 한다. TCAS가 작동하지 않는 시각적 회피 환경에서도 동일한 논리가 적용된다.

   * 참고: 이 항목에서 ATM-전체 점수는 ATM-공중 점수를 반영해야 한다. ATM-지상에 대한 점수는 신뢰도 평가 및 ATM-전체 평가가 아닌 ATM-지상에 대한 심각도 평가 목적으로 평가된다.

- 'TCAS RA 없음(No TCAS)': 이 항목은 ICAO TCAS 논리에 따라 해당 공중 조우의 기하학적 특성이 TCAS RA를 요구하는 상황인데도 발생하지 않은 경우가 해당된다.

- 'TCAS 발동(TCAS Triggered...)': 조종사가 TCAS RA로 인해 반응하기 전에 적절한 ATC 지시가 내려졌다면 '해당 사항 없음'(즉, 점수 '0'으로 평가)으로 평가해야 한다. 또한 TCAS RA가 충돌 상황으로부터 회복하는데 크게 영향을 미친 경우에도 '0'으로 평가해야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
TCAS	TCAS RA 발생	10	0	0 또는 10 ATM-공중	10
	TCAS RA 없음	0	10		

7. TCAS RA 실행: 이 항목은 TCAS RA 실행(또는 TCAS가 적용되지 않는 경우의 시각적 회피 적용) 및 회복은 ATM-지상을 보완하는 성능에 대해 평가하는 항목이다.

- 'RA 실행(Airborne followed RA)': 조종사가 TCAS RA를 적절히 수행한 경우, 또는 TCAS RA가 발생하지 않는 경우가 해당된다.

- '불충분한 RA 실행(Airborne INSUFFICIENTLY followed RA)': 조종사 행동이

TCAS RA를 완전히 따르지 않은 경우가 해당된다.

- '부정확한 RA 실행(Airborne INCORRECTLY followed RA)': 조종사 행동이 없거나 모순될 때(예: RA를 따르지 않음)가 해당된다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
RA 수행	RA 실행	-	0	0 ~ 15 ATM-공중	10
	불충분한 RA 실행	-	10		
	부정확한 RA 실행	-	15		

C. 최종 점수

모든 항목이 평가되고 점수가 부여된 후, 심각도의 최종 점수는 '충돌 위험도'와 '통제 가능성' 점수의 합으로 계산된다.

ATM-전체 점수	심각도 분류
0 ~ 9	**안전영향 없음(E)** **(No safety effect)**
10 ~ 17	**충돌위험 없음 (C)** **(No Risk of Collision)**
18 ~ 30	**안전 미확보 (B)** **(Safety not Assured)**
31 이상	**충돌 위험 (A)** **(Risk of Collision)**

D. 신뢰도 요소(Reliability Factor)

특정 항목에 대한 정보가 없거나, 사용할 수 있는 정보가 불명확하거나, 평가위원회가 평가 결과에 대해 합의하지 못하는 경우, 해당 항목은 심각도 평가에 활용할 수 없다.

누락된 항목이 최종 심각도 점수에 미치는 영향을 기록하고 추적하기 위해, 전체 신뢰도 요소(Overall Reliability Factor, RF)를 심각도 점수와 병행하여 평가해야 한다. 각 항목에는 관련 신뢰도 가중치가 할당되어 있다. 전체 신뢰도 값은 심각도 평가에 고려된 항목에 해당되는 신뢰도 가중치의 합으로 계산되어야 한다.

모든 항목에 신뢰도 가중치를 항상 적용할 수 있는 것은 아니다.(예: STCA가 없는 관제시설, 또는 STCA가 작동하지 않은 경우). 특정 상황에서 적용되지 않는 것으로 명확히 확인된 항목의 신뢰도 가중치 점수는 '0' 값으로 평가되어야 한다.

특정 항목에 대해 심각도 평가를 함에 있어서 사실조사 보고서 등에서 이를 평가할 충분한 정보가 없는 경우(데이터 부족 또는 세부 정보의 명확성 부족), 해당 기준의 점수는 '공백(blank)'으로 하여야 한다. 특정 항목의 '공백' 값은

해당 항목의 신뢰도 가중치가 전체 신뢰도에 포함되지 않아야 함을 의미한다.

두 개의 다른 사건을 평가하는 경우, 특정 항목이 첫 번째 경우에는 '0' 으로 평가되고 두 번째 사건은 '공백'으로 채점되는 경우, ATM-전체 심각도 점수는 두 경우 모두 동일한 값을 가지지만, 신뢰도는 두 번째 사건이 더 낮게 된다.

특정 항목에 대한 점수가 평가되면 해당 항목의 신뢰도 가중치는 전체 신뢰도 값에 다음과 같이 반영되어야 한다:

- ATM-지상 요소만 포함하는 항목(분리(Separation), 접근율(Rate of closure), 충돌 탐지(Conflict detection), 계획(Planning), 지상안전경고(Ground safety nets, STCA))의 경우, ATM-지상 값이 평가되면 전체 신뢰도 값에 할당된 점수가 추가되어야 한다(단, 분리 및 접근율의 경우 ATM-지상 값이 ATM-공중 값으로 대체될 수 있음).
- ATM-지상 및 ATM-공중이 모두 평가되는 항목(실행(Execution), 회복(Recovery), 공중안전경고(TCAS))의 경우, ATM-지상이 평가되면 해당 항목의 신뢰도 가중치 절반이 ATM-공중 신뢰도 가중치 값으로 할당되고, ATM-공중이 평가되면 해당 항목의 신뢰도 가중치 절반이 ATM-지상 신뢰도 가중치 값으로 할당된다.
- TCAS RA 실행 항목은 ATM-공중 요소만 평가하므로, ATM-공중 값이 평가되면 전체 신뢰도 가중치는 ATM-공증으로 할당되어야 한다.

모든 항목에 대해 신뢰도 가중치를 평가한 경우 모든 합은 100이 되어야 한다.

발생한 안전장애와 관련된 전체 신뢰도 가중치는 최소 70 이상이 되어야 심각도 평가 결과를 적용할 수 있다. 정보가 충분하지 않은 경우(RF < 70), 심각도 분류기준을 적용한 후 도출된 심각도와 관계없이 해당 안전장애는 '미확정(Not determined, D)'으로 분류되어야 한다.

E. ATM-지상 역량(ATM-Ground performance)

비 항목의 평가 목적은 '충돌위험(Risk of Collision)' 점수를 평가할 때 ATM-지상(예: 항공행서비스 제공자)으로 적용해야 하는지 ATM-공중으로 적용해야 하는를 결정하는데 있다. 다음의 선택사항들을 고려해 ATM-지상 역량을 평가할 수 있다.

- 직접 원인(casual): 최소한 하나 이상의 ATM-지상이 안전장애와 관련된 일련의 사건에 직접적으로 연관되어 있는 경우를 말한다. ATM-지상의 기여요인이 없었다면 해당 사건이 발생하지 않았을 수 도 있는 경우이다.
- 간접 원인(contributing): 사건의 직접적 원인이 된 일련의 사건에 ATM-지상이 포함되지 않았지만, ATM-지상과 관련이 있는 적어도 한 사건이 해당 사건의 위험에 기여하였거나 항공기가 마주친 상황 발생에 영향을 미친 경우가 해당된다. 만약 이러한 ATM-지상 기여요인이 없었다고 하더라도 여전히 해당

사건은 발생하였을 수도 있다.

- 상황 원인(aggravating): ATM-지상이 관련된 일련의 사건에 직접적인 영향을 미치지 않았지만, ATM-지상과 관련이 있는 적어도 한 사건이 해당 사건의 위험도를 악화시키거나 항공기가 마주친 상황을 악화시킨 경우가 해당된다. 만약 이러한 ATM-지상 기여요인이 없었다고 하더라도 여전히 해당 사건은 발생하였을 수도 있다.
- 영향 없음(no involvement): 안전장애와 관련된 일련의 사건에 ATM-지상이 직접적 또는 간접적으로 기여하지 않은 경우가 해당된다.
- 평가 불가(Not assessed): 평가를 할 수 없는 경우가 해당된다.

F. 심각도 분류 기준

A ㅡ 충돌 위험(Risk of Collision): 거의 사고가 발생할 뻔하였던 안전장애

B ㅡ 안전 미확보(Safety not Assured): 항공기 운항과 관련이 있는 안전장애로, 항공기가 다른 항공기/지상과 거의 충돌할 뻔한 안전장애

C ㅡ 충돌위험 없음(No Risk of Collision): 만약 리스크가 안전범주 내에서 관리되지 않았거나 주번에 항공기가 있었다면 해당 사건이 사고 또는 주요한 안전장애가 될 가능성이 있었던 안전장애

E ㅡ 안전 영향없음(No safety effect): 안전에 영향이 없었던 안전장애

D ㅡ 평가 불가(Not determined): 심각도를 평가할 수 있는 정보가 부족하거나 결론을 낼 수 없는(신뢰도 가중치 < 70%) 안전장애

3. 활주로 침범(Runway Incursion)

활주로 침범에 대한 심각도는 두 가지 주요 항목의 점수를 합산하여 결정한다.

A. 충돌 위험도(Collision of Risk)

B. 통제 가능성(Controllability)

A. 충돌 위험도(Collision of Risk): 이 항목에 대한 심각도는 다음 항목별 점수를 합산하여 결정한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
분리	분리최저치 확보	0	0	0-10 ATM-지상 또는 ATM-공중	20
	분리최저치 미확보-경미(minor)	1-3	1-3		
	분리최저치 미확보-중간(medium)	4-6	4-6		
	분리최저치 미확보-주의(signficant)	7-9	7-9		
	분리최저치 미확보-심각(critical)	10	10		

1. 분리(Separation): 심각도 분석 조정패널 및 조사관은 전문가의 판단을 바탕으로 확보된 분리최저치를 고려하여 0에서 10 사이의 점수를 선택하여야 한다. 만약 분리최저치에 대한 합의가 이루어지지 않으면, 조정패널 및 조사관은 이 기준에 대한 점수를 평가하지 않고 해당 필드를 공백으로 남겨두고, 신뢰도 가중치도 점수를 부여하지 않음으로써 신뢰성 요소(Reliability Factor) 값에 반영되도록 하여야 한다.

< 활주로 침범 분리최저치 미확보 세부 기준 >

1. 항공기-항공기

1.1 정상적인 관제허가에 따른 항공기 이·착륙 상황

구분	세부 기준
분리최저치-확보 (achieved)	- 착륙 항공기가 활주로시단을 통과할 때 또는 이륙 항공기가 이륙 활주를 시작할 때 보호구역 내에 항공기/차량이 없었던 경우 - 이·착륙 항공기가 잠재적인 충돌 위험이 있는 항공기/차량을 직각으로 지나가는 시점에 상대 항공기/차량이 보호구역 내에 없었던 경우(0점 부여)
분리최저치 미확보-경미 (minor)	- 착륙 항공기가 활주로시단을 통과할 때 또는 이륙 항공기가 이륙 활주를 시작할 때 활주로 보호구역을 침범하였으나 착륙대를 벗어난 구역에 항공기/차량이 있었던 경우. 또는; - 복행 지시 또는 착륙허가 취소가 활주로시단으로부터 1NM ~ 4NM 내에서 이루어 진 경우 - 항공기가 이륙허가를 받았으나 이륙활주를 시작하지 않은 경우 또는 ATC가 이륙허가를 취소한 경우(허가발부 후 취소허가 발부 시점까지의 시간 및 분리된 최소 거리를 고려해 1~3점 부여)
분리최저치 미확보-중간 (medium)	- 착륙 항공기가 활주로시단을 통과할 때 또는 이륙 항공기가 이륙 활주를 시작할 때 착륙방향 활주로 1/2구역 밖의 착륙대에 다른 항공기/차량이 있었으나 한쪽 또는 모두가 멈추거나 회피를 위해 벗어날 수 있었던 경우. 또는; - 복행 지시가 활주로시단으로부터 1NM 미만 지점에서 이루어 진 경우(분리된 최소 거리를 고려해 4~6점 부여)
분리최저치 미확보-주의 (significant)	- 착륙 항공기가 활주로시단을 통과할 때 또는 이륙 항공기가 이륙 활주를 시작할 때 착륙방향 활주로 1/2구역의 착륙대에 다른 항공기/차량이 있었으나 한쪽 또는 모두가 멈추거나 회피를 위해 벗어날 수 있었던 경우(분리된 최소 거리를 고려해 7~9점 부여)
분리최저치 미확보-심각 (critical)	- 착륙 항공기가 착륙대(ICAO 정의)에 있는 항공기/차량과 정지할 수 있는 가능성이 없이 충돌하거나 지나친 경우. 회피 조작이 시행되지 않았거나 또는 회피 조작을 늦게 수행해 충돌 위험이 있었던 경우(10점 부여)

1.2 부적절한 활주로 침범(관제지시로 인한 부적절한 활주로 침범 포함)

구분	세부 기준
분리최저치-확보 (achieved)	- 항공기가 지나간 후에 항공기/차량/사람이 허가 또는 허가없이 활주로 보호구역에 부적절하게 침범한 경우. 또는; - 항공기/차량/사람이 활주로 보호구역을 침범하지 않았고 직각으로 충돌 상황을 지나간 경우. 또는; - 착륙 항공기가 활주로시단으로부터 4NM 초과한 지점에서 복행 또는 착륙허가를 취소한 경우(0점 부여)
분리최저치 미확보-경미 (minor)	- 항공기/차량/사람이 허가를 받거나 또는 허가없이 활주로를 부적절하게 침범하여 착륙대에 있는 다른 항공기/차량간 서로가 별도의 회피 조치를 하지 않았지만 충돌 위험이 없었던 경우. 또는; - 항공기/차량/사람이 활주로 보호구역에 허가 또는 허가없이 부적절하게 침범하였으나 활주로 옆선(runway edge)을 침범하지 않은 경우. 또는; - 부적절한 활주로 침범으로 인해 복행 지시 또는 착륙허가 취소가 활주로시단으로부터 1NM ~ 4NM 내에서 이루어 진 경우. 또는; - 활주로 보호구역에 항공기/차량이 부적절하게 침범하여 이륙허가를 취소하였으나 출발 항공기와 다른 항공기/차량과 충돌 가능성이 없었던 경우(분리된 초소 거리를 고려해 1~3점 부여)
분리최저치 미확보-중간 (medium)	- 항공기/차량이 허가를 받거나 또는 허가없이 활주로를 부적절하게 침범하여 착륙대에 움직이고 있는 항공기/차량과 충돌 회피를 위해 긴급한 회피 기동이 필요하지 않을 만큼의 거리로 안전하게 분리된 경우. 또는; - 부적절하게 활주로에 침범한 항공기/차량으로 인해 활주로시단으로부터 1NM 미만 내에서 복행 지시를 한 경우. 또는; - 부적절하게 착륙대를 침범한 항공기/차량으로 인해 충돌 위험은 없었지만 이륙허가를 취소한 경우(분리된 초소 거리를 고려해 4~6점 부여)
분리최저치 미확보-주의 (significant)	- 항공기/차량이 허가를 받거나 또는 허가없이 활주로를 침범하여 착륙대에 있는 다른 항공기/차량과 안전하지 않은 근접한거리에 있어 즉각적인 회피 기동이 필요한 경우.(분리된 최소 거리를 고려해 7~9점 부여)
분리최저치 미확보-심각 (critical)	- 항공기/차량이 허가를 받거나 또는 허가없이 활주로를 부적절하게 침범하여 다른 항공기/차량과 충돌하거나 정지할 수 있는 가능성이 없이 지나친 경우. 회피 조작이 시행되지 않은 경우. 또는; - 회피 조작이 늦게 시행되 충돌 가능성이 있었던 경우(10점 부여)

2. 접근율(Rate of closure): 안전 마진이 확보되지 않은 것으로 판단되는 순간의 수직 및 수평 속도를 기준으로 평가한다. 각 수평 및 수직 속도에 대해 사전에 정의된 분리간격 중 가장 큰 값을 평가에 적용한다.

상황에 따라 접근율은 다음과 같이 구분해서 평가한다.

- 복수의 항공기 간 - 표준 분리 기준이 정의되지 않음;
- 지상에서 이동 중인 항공기

	복수 항공기	항공기 지상이동	ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
접근율	접근율 NONE	접근율 NONE	0	0	0-5 ATM-지상 또는 ATM-공중	10
	접근율 낮음 (<= 50 kts, <= 500 ft/min)	접근율 낮음 (<= 20kts)	1	1		
	접근율 중간 (>50 and <= 100 kts, > 500 and <= 1 000 ft/min)	접근율 중간 (>20kts and <=40kts)	2	2		
	접근율 높음 (>100 and <= 250 kts, > 1 000 and <= 2 000 ft/min)	접근율 높음 (>40 and <=80kts)	4	4		
	접근율 매우 높음 (>250 kts, > 2 000 ft/min)	접근율 매우 높음 (>80kts)	5	5		

* 참고: 1. 충돌 위험도 평가에서는 ATM-지상 또는 ATM-공중 중 하나만 심각도 점수를 부여해야 하며, 두 가지를 모두 평가해서는 안 된다. ATC가 분리제공 책임이 없는 경우에만 ATM-공중 심각도를 사용해야 한다.

2. 다른 항공기/차량/사람이 없는 상태에서 활주로 침범이 발생한 경우, 접근율은 '없음(NONE)'으로 적용되어야 한다.

B. 통제 가능성(Controllability): 이 항목의 평가 방식은 분리최저치 미확보 평가 방식과 동일하게 적용되지만, 다음과 같은 몇 가지 예외가 있다:

- STCA는 이 상황에서 적절하지 않으므로, 공항 지상안전경고(예: RIMCAS: 활주로 침범 모니터링 및 충돌회피 시스템)으로 대체해야 한다.
- 충돌안전경고-공중(TCAS)은 활주로 침범 상황에서는 적용되지 않으므로, 조종사의 시각적 회피(see-and-avoid) 행동만을 고려해야 한다. 저시정 또는 IMC 조건에서는 시각적 회피를 할 수 없으므로 이를 점수에 반영되어야 한다.
- 안전경고 부분에서는 A-SMGCS 또는 RIMCAS가 고려되어야 하며, 시각적 회피(see-and-avoid) 항목에서는 조종사 행동뿐만 아니라 운전자(driver) 행동도 평가 대상에 포함되어야 한다.

통제 가능성은 심각도 점수는 다음의 세부 항목에 의해 결정된다:

1. 충돌 탐지(Conflict Detection)
2. 계획(Planning)
3. 실행(Excution)
4. 충돌안전경고-지상(Ground STCA)
5. 복구(Recovery)

6. 충돌안전경보-공중(TCAS)

7. TCAS RA의 실행

1. '충돌 탐지(Conflict DETECTED)': 충돌 탐지는 ATM-지상(관제사)이 충돌 상황을 탐지하는 것을 의미하며, 따라서 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 동일해야 한다. ATM-공중(조종사) 점수는 여기서 평가되지 않는다. 다음 세 가지 시나리오가 가능하다:

- '잠재적 충돌 탐지(Potential Conflict DETECTED)': 충돌이 탐지되었지만, ATC가 상황을 수용하기로 결정한 경우.

- '늦은 잠재적 충돌 탐지(Potential Conflict detected LATE)': 계획을 세우거나 실행할 충분한 시간이 없는 경우가 해당된다. 분리치 미확보 경우는 점수를 부여하지 않아야 한다. 예를 들어, 'RIMCAS가 예측적 충돌 탐지기능을 갖춘 상황에서, 관제사가 RIMCAS를 통해 충돌을 인지한 경우 '늦은 잠재적 충돌 탐지'로 점수를 부여하야 한다.

비고: 1. 예측적 RIMCAS(predictive RIMCAS): 관제시스템의 RIMCAS에 'Look ahead time' 기능이 구축되어 있어 분리치 미확보 전에 충돌 상황을 미리 경고하는 경우를 말함
2. 근접 RIMCAS(current RIMCAS): 분리치 미확보가 된 시점부터 RIMCAS 경고가 발생하는 경우를 말함

- '잠재적 충돌 탐지 실패(Potential Conflict NOT detected)': 충돌 상황을 탐지하지 못한 경우가 해당한다.

* 참고: 고도이탈(Level Bust) 또는 ATC가 사전에 계획을 세울 수 없는 기타 사건(예: 조종사의 관제지시 위반 등)에서는 충돌 탐지가 적용되지 않으며, 점수는 '0'으로 설정되어야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
탐지	잠재적 충돌 탐지	0	-	0 ~ 5 ATM 지상	10
	늦은 잠재적 충돌 탐지	3	-		
	잠재적 충돌 탐지 실패	5	-		

2. 계획 (Planning): 이 항목은 ATM-지상(ATM Ground) 요소의 계획을 의미하므로 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 동일해야 한다. ATM-공중(ATM Airborne) 점수는 이 항목에서 부여하여서는 안 된다. ATM-지상의 계획 역량 정도, 시간 관리 및 효율성을 평가해야 한다. 여기서 계획은 충돌 상황을 해결하기 위해 ATC가 처음으로 계획한 계획을 의미한다. 이 계획은 이후 실행 단계에서는 참조하되, 복구 단계와는 구분되어야 한다.

- '적절한 계획(Plan CORRECT)': 관제사의 충돌 회피 계획이 적시에 효과적으로 실행된 경우가 해당된다.
- '부적절한 계획(Plan INADEQUATE)': 관제사의 충돌 회피 계획이 늦었거나, 충돌 상황을 효과적으로 해결하지 못한 경우가 해당된다.
- '계획 없음(NO Plan)': 충돌 상황을 인지하지 못한 경우가 해당된다. 충돌 회피 조치를 실행하지 못한 경우에도 '실행하지 않음(NO excution)'에 해당하는 점수를 부여하여야 한다.

* 참고: 고도이탈과 같이 관제사의 의도와 관계없는 상황은 계획(Plnanning) 항목이 적용되지 않으며, 이 경우 점수는 '0'(적절한 계획)으로 부여되어야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
계획	적절한 계획	0	-	0 ~ 5	10
	부적절한 계획	3	-		
	계획 없음 실행하지 않음	5	-		

3. 실행 (Execution): 이 항목은 일반적으로 계획한 조치를 ATM-지상에서 실행하는 것을 의미하며, ATM-지상 및 ATM-공중 구성 항목을 포함할 수 있다. 실행은 ATC가 충돌 상황을 해결하기 위해 처음 계획한 계획을 실행하는 것을 의미한다. 실행에 대한 시간 및 효율성을 평가해야 하며, 조종사가 받은 지시/허가를 공중에서 실행하는 것도 ATM-공중 항목에 평가되어야 한다.

- '적절한 실행(Excution CORRECT)': 계획이 적시 또는 효과적으로 실행된 경우가 해당된다.

* 참고: 조종사의 관제지시 위반으로 인해 실행 항목을 평가할 수 없는 경우(관제지시 위반으로 인한 활주로 침범 등) ATM-지상 항목의 점수는 '0'으로 평가하여야 한다.

- '부적절한 실행(Excution INADAQUATE)': 계획이 적시 또는 효과적으로 실행되지 않은 경우가 해당된다. ATM-공중과 별개로 점수를 부여하여야 한다.
- '실행 없음(No EXCUTION)': 충돌 탐지(Conflict detection) 항목에서 '충돌 탐지 실패'로 평가된 경우 '실행 없음'으로 평가하여야 한다. 또는 충돌 탐지를 하였더라도 실행을 전혀 하지 않은 경우에도 '실행 없음'으로 평가하여야 한다.

* 참고: 조종사가 ATC 지시를 정확하게 따른 경우, ATM-전체 점수는 ATM-지상 및 ATM-공중 점수와 동일하며, 점수는 '0'으로 평가하여야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
실행	적절한 실행	0	0	0 ~ 15 ATM-지상 또는 ATM-공중	10
	부적절한 실행	3	5		
	실행하지 않음	5	10		

4. 지상안전경고(RIMCAS): 근접 RIMCAS(Current RIMCAS)에 대해서만 평가되어야 한다. 유효하지 않거나 불필요한 RIMCAS 경고는 제외하여야 한다. 지상안전경고 항목에서는 ATM-지상에 대해서만 평가되어야 하며, ATM-공중을 평가해서는 안 된다.

- 근접 RIMCAS(Current RIMCAS)가 작동하고 관제사가 이를 적용한 경우, '0'으로 평가한다. RIMCAS 기능이 없는 관제시설의 경우에도 ' 0 '으로 평가한다.
- 관제사가 RIMCAS가 작동하기 전에 충돌을 탐지한 경우, '0'으로 평가한다.
- RIMCAS 충돌 상황을 탐지하는데 실패한 경우, 또는 RIMCAS가 정상적으로 작동해야 했는데 작동되지 않아 ATM-지상에 의해 늦게 충돌 상황이 인지된 경우 'RIMCAS 탐지 없음'으로 평가한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
RIMCAS ATM-지상	근접 RIMCAS 탐지 (Current RIMCAS triggered)	0	-	0 ~ 5 ATM-지상	
	RIMCAS 탐지 없음 (Non-Current RIMCAS)	5	-		

5. 회복 (Recovery): 이 항목은 안전분리(예: 분리치)를 확보하거나, 위험도를 최소화하기 위한 즉각적인 조치를 요하는 단계에 대해 평가를 하는 항목이다. 회복 단계는 분리치가 미확보 된 순간부터 시작되며, 평가 대상은 ATM-지상 및 ATM-공중 모두 적용되기 때문에 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 ATM-공중 점수를 모두 합한 값이 되어야 한다.

   * 참고: 회복 단계에서의 계획은 기존 충돌-탐지(Conflict Detectioin)/계획(Planning) 항목의 계획과 구분되어 고려되어야 한다. ATC가 교통정보를 발부하거나 회피기동을 발부하는 시점이 회복 단계로 볼 수 있다.

- '적절한 회복(Recovery CORRECT)': 분리치 미확보 후 적절한 조치가 이루어져서 합리적인 시간 내에 분리 최저치가 확보 된 경우가 해당된다.
- '부적절한 회복(Recovery INADEQUATE)': ATM 대응이 상황을 개선하지 못한 경우가 해당된다.

- '회복 불가(NO Recovery)': '회복 불가'으로 평가함에 있어서 조종사가 TCAS RA 또는 시계분리(see-and-avoid) 조치를 취했는지가 고려되어야 한다. 이러한 경우 조종사가 ATC 지시를 따르지 않을 수 있으므로, ATM-공중 부분에 불이익이 가지 않도록 해야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
복구	적절한 회복	0	0	0 ~ 25 ATM-지상 + ATM-공중	10
	부적절한 회복	5	6		
	회복 불가	10	15		

6. 충돌안전경고-공중(TCAS): 이 항목의 하위 항목은 ICAO 정의에 따라 유용한 TCAS RA에 대해서만 평가되어야 한다. TCAS가 작동하지 않는 시각적 회피 환경에서도 동일한 논리가 적용된다.

   * 참고: 이 항목에서 ATM-전체 점수는 ATM-공중 점수를 반영해야 한다. ATM-지상에 대한 점수는 신뢰도 평가 및 ATM-전체 평가가 아닌 ATM-지상에 대한 심각도 평가 목적으로 평가된다.

- 'TCAS RA 없음(No TCAS)': 이 항목은 ICAO TCAS 논리에 따라 해당 공중 조우의 기하학적 특성이 TCAS RA를 요구하는 상황인데도 발생하지 않은 경우가 해당된다.

- 'TCAS RA 발생(TCAS Triggered...)': 조종사가 TCAS RA로 인해 반응하기 전에 적절한 ATC 지시가 내려졌다면 '해당 사항 없음'(즉, 점수 '0'으로 평가)으로 평가해야 한다. 또한 TCAS RA가 충돌 상황으로부터 회복하는데 크게 영향을 미친 경우에도 '0'으로 평가해야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
TCAS	TCAS RA 발생	10	0	0 또는 10 ATM-공중	10
	TCAS RA 없음	0	10		

7. 시각적 회피(See-and-avoid) 실행: 이 항목은 시각적 회피 실행에 대해 평가하는 항목이다.

- '시각적 회피 실행(Airborne conducted See-and-aviod)': 조종사가 시각적 회피를 적절히 수행한 경우가 해당된다.

- '불충분한 시각적 회피 실행(Airborne INSUFFICIENTLY conducted See-and-avoid)': 조종사가 불충분하게 시각적 회피를 수행한 경우가 해당된다.

- '부정확한 시각적 회피 실행(Airborne INCORRECTLY conducted RA)': 조종사가 시각적 회피를 수행하지 않는 경우가 해당된다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
시각적 회피 수행	시각적 회피 실행	-	0	0 ~ 15 ATM-공중	10
	불충분한 시각적 회피 실행	-	10		
	부정확한 시각적 회피 실행	-	15		

C. 최종 점수

모든 항목이 평가되고 점수가 부여된 후, 심각도의 최종 점수는 '충돌 위험도'와 '통제 가능성' 점수의 합으로 계산된다.

ATM-전체 점수	심각도 분류
0 ~ 9	**안전영향 없음(E)** (No safety effect)
10 ~ 17	**충돌위험 없음 (C)** (No Risk of Collision)
18 ~ 30	**안전 미확보 (B)** (Safety not Assured)
31 이상	**충돌 위험 (A)** (Risk of Collision)

4. 항공교통업무 제공 장애(ATM-specific occurrences)

항공교통업무 제공 장애 안전장애의 심각도 평가는 첨부 3의 항공교통업무 장애 심각도 평가표(Look-up table)에 따라 각 항목별 해당 사항에 맞는 행을 선택하고, 해당 상황에 대해 사전에 정의된 심각도를 적용해 평가한다.

A. 개요

ATM 특정 사건의 심각도를 결정할 때 고려해야 할 기준은 다음과 같다:

1. 평가 최소조건(Entry Criteria)
2. 제공된 업무/기능(Service/Function provided)
3. 운영 기능(Operational function)
4. 장애 유형(Type of failure)
5. 영향을 받은 업무(Service affected)
6. 영향을 받은 업무-세부사항(Extension)
7. 범위(Scope)

B. 항공교통업무 장애 평가 옵션

1. '평가 최소조건(Entry criteria)': 항공교통교통업무 제공 장에 대한 심각도 평가는 다음의 상황과 같은 결과가 발생했을 때 적용한다.

a. 항공교통업무 제공 장애로 인해 항공교통관제 또는 조종사가 안전한 운항을 위해 특별한 경감조치를 시행해야 했던 상황; 또는

b. 특별한 경감조치를 시행할 수 없는 경우로 판단된 경우; 또는

c. 관제사 또는 조종사가 당시의 운영 상황(예: 양호한 기상상태, 낮은 교통량 등)으로 인해 특별한 경감조치를 할 필요가 없다고 판단한 경우; 또는

d. 항공교통관제 또는 조종사가 자신도 모르는 사이에 부정확한 정보를 가지고 운항·운영한 것으로 파단된 경우

비고: 예비 기능의 기능 저하 또는 감독(supervision)의 부분/전체 중단은 심각도 평가 조건에 속하지 않는다.

운영 기능에 영향이 없었던 기술적 결함 이벤트에 대해서는 심각도를 분류할 필요는 없으나, 운영 기능이 영향을 받았으나 이벤트로 인해 운영상 어떠한 특별한 결과가 발생하지 않았을 경우에는 심각도를 'E'(안전영향 없음)으로 평가하여야 한다.

2. '제공된 업무/기능(Service/function provided)': 다음 중 하나를 선택한다.

a. 통신(Communication)

b. 항행(Navigation)

c. 감시(Surveillance)

d. 항공교통업무(Air Traffic Services) - 항공교통관제 업무, 비행정보 업무, 항공교통조언업무(경보 업무 제외)

e. 공역 관리(Airspace Management)

f. 항공교통 흐름 및 용량 관리(Air Traffic Flow and Capacity Management)

g. 정보 업무(Information Service) - 항공 정보 및 데이터 제공

3. '운영 기능(Operational function)' '제공된 업무/기능': 다음 중 하나를 선택한다.:

a. 통신 업무(Communication services)

- 공대지 통신(Air/Ground communication)

- 지상-지상 통신(Ground/Ground communication)

b. 항법 업무(Navigation service)

- 계기기반 항행(Instrument Navigation)
- 시계기반 항행(Visual Navigation)
- 위성기반 항행(Satellite Navigation)

c. 감시 업무(Surveillance service)
- 공중 감시(Air surveillance)
- 지상 감시(Ground surveillance)
- 지상이동 유도 및 통제(Surface movement guidance and control)

d. 항공교통업무(Air Traffic Services)
- 비행자료 및 감시자료 처리(Flight data and surveillance data processing)
- 운영실 운영 관리(Operations room management capability)
- 의사결정 지원 도구(Decision-making support tools) - MTCA, AMAN, DMAN 등
- 안전경고(Safety nets) - STCA

e. 공역 관리(Airspace Management)
- 실시간 공역 환경(Real-time airspace environment)

f. 항공교통 흐름 및 수용량 관리(Air Traffic Flow and Capacity Management)
- 전술적 & 실시간(Tactical & Real Time)

g. 지원 정보 업무(Support Information Services)
- 항공정보(Aeronautical Information)
- 기상정보(Meteorological Information)

4. '장애 유형(Type of failure)': 다음 중 하나를 선택한다.

a. 업무/기능의 완전 손실(Total loss of service/function)

b. 업무/기능의 부분 손실(Partial loss of service/function)

c. 예비 기능 감소(Redundancy reduction)

d. 탐지되지 않은 업무/기능 오류(Undetected corruption of service/function)

e. 감독 기능 손실(Loss of supervision)

f. 감독 기능 오류(Corruption of supervision)

5. '영향을 받은 업무(Service affected)': 다음 중 하나를 선택한다.

a. 지역관제소

b. 접근관제소

c. 공항관제탑

d. 대양관제소

e. 비행정보업무

6. '영향을 받은 업무-확장(Extension)': 다음 중 하나로 분류되어야 한다.

a. 관제석(Controller Working Position, CWP)

b. 관제 섹터 그룹(Sector suite)

c. 다중 섹터(Multiple suites)

d. 관제시설 전체(Unit)

7. '영향 범위(Scope)': 다음 중 하나로 분류되어야 한다:

a. 단일(One) – 하나의 관제사-조종사 통신 또는 하나의 항공기에 영향을 미침

b. 일부(Some) – 하나 이상의 관제사-조종사 통신 또는 다수의 항공기에 영향을 미침

c. 전체(All) – 모든 관제사-조종사 통신에 영향을 미침

C. 심각도(Severity)

ATM 특정 사건의 심각도는 다음과 같이 분류된다:

심각도	설명
AA	안전한 ATM 업무 제공이 불가능한 상황(심각한 안전장애에 해당) 모든 수준의 ATM 업무를 제공할 수 없는 사건 a. 갑작스럽고 제어되지 않은 ATM 업무 또는 상황인식의 완전 상실 b. 완전히 손상된 ATM 업무 또는 ATS(항공교통업무) 담당자에게 오류 정보 제공
A	안전한 ATM 업무를 제공할 수 없는 심각한 장애(심각한 안전장애에 해당) ATM 업무 제공 능력이 심각하게 저하되어 다수의 항공기 안전 운항에 영향을 미칠 가능성이 있는 상황 a. 거의 완전하고 갑작스러운 ATM 업무 제공 불능 b. 적용 가능한 안전 요건을 준수하지 못하는 상황
B	ATM 업무 제공에 부분적 장애(중대한 안전장애에 해당) a. 갑작스럽고 부분적인 ATM 업무 제공 불능

	b. 적용 가능한 안전 요건을 준수하지 못하는 상황
C	안전하지만 저하된 ATM 업무 제공 가능(중요한 안전장애에 해당). ATS 담당자가 적절한 위험관리/통제를 하지 않았다면, 완전, 심각 또는 부분적인 ATM 업무 제공 불능이 발생했을 가능성이 있었거나, 업무 제공에 제한이 있었더라도 안전 기준 내에서 ATM 업무가 유지된 경우
D	미확정(Not determined). 위험을 평가할 충분한 정보가 없거나 증거가 불명확하여 심각도를 결정할 수 없는 경우
E	ATM 업무에 영향 없음(안전 영향 없음에 해당). 안전하고 저하되지 않은 ATM 업무 제공 능력에 영향을 미치지 않은 사건.

첨부 1: 분리최저치 미확보 심각도 분류표

분리최저치 미확보(Separation Minima Infringement) 심각도 분류표						
평가 항목			ATM 지상	ATM 공중	ATM 전체	신뢰도 가중치
① 충돌 위험도	분리	분리최저치 확보	0	0		20
		분리간격 > 분리최저치 75%	1	1		
		분리최저치 50% < 분리간격 ≤ 분리최저치 75%	3	3		
		분리최저치 25% < 분리간격 ≤ 분리최저치 50%	7	7		
		분리간격 ≤ 분리최저치 25%	10	10		
	접근율	접근 속도 없음	0	0		10
		낮음, 접근율(≤ 85 kts, ≤ 1,000 ft/min)	1	1		
		중간, 접근율 (> 85, ≤ 205 kts, > 1,000, ≤ 2,000 ft/min)	2	2		
		높음, 접근율 (> 205, ≤ 700 kts, > 2,000, ≤ 4,000 ft/min)	4	4		
		매우 높음, 접근율 (> 700 kts, > 4,000 ft/min)	5	5		
② 통제 가능성	탐지	잠재적 충돌 탐지	0			10
		늦은 잠재적 충돌 탐지	3			
		잠재적 충돌 탐지 실패	5			
	계획	적절한 계획	0			10
		부적절한 계획	3			
		계획 없음 (실행하지 않음)	5			
	실행	적절한 실행	0	0		10
		부적절한 실행	3	5		
		실행하지 않음	5	10		
	STCA	현재 STCA 탐지	0			10
		STCA 탐지 없음	5			
	회복	적절한 회복	0	0		10
		부적절한 회복	5	6		
		회복 불가	10	15		
	TCAS	TCAS RA 발생	10	0		10
		TCAS RA 없음	0	10		
	RA 실행	RA 실행		0		10
		불충분한 RA 실행		10		
		부정확한 RA 실행		15		
합계						

심각도	ATM-전체 점수	심각도 분류	심각도
	0 ~ 9	**안전영향 없음(E)** (No safety effect)	
	10 ~ 17	**충돌위험 없음 (C)** (No Risk of Collision)	
	18 ~ 30	**안전 미확보 (B)** (Safety not Assured)	
	31 이상	**충돌 위험 (A)** (Risk of Collision)	

첨부 2 : 활주로침범(Runway Incursion) 심각도 분류표

활주로 침범(Runway Incursion) 심각도 분류표							
평가 항목				ATM 지상	ATM 공중	ATM 전체	신뢰도 가중치
① 충돌 위험도	분리	분리최저치 확보		0	0		20
		분리최저미 미확보-경미(minor)		1-3	1-3		
		분리최저치 미확보-중간(medium)		4-6	4-6		
		분리최저치 미확보-중대(significant)		7-9	7-9		
		분리최저치 미확보-심각(critical)		10	10		
	접근율	접근율 NONE	접근율 NONE	0	0		10
		접근율 낮음 (<= 50 kts, <= 500 ft/min)	접근율 낮음 (<= 20kts)	1	1		
		접근율 중간 (>50 and <= 100 knots, > 500 and <= 1 000 ft/min)	접근율 중간 (>20kts and <=40kts)	2	2		
		접근율 높음 (>100 and <= 250 kts, > 1 000 and <= 2 000 ft/min)	접근율 높음 (>40 and <=80kts)	4	4		
		접근율 매우 높음 (>250 knots, > 2 000 ft/min)	접근율 매우 높음 (>80kts)	5	5		
② 통제 가능성	탐지	잠재적 충돌 탐지		0			10
		늦은 잠재적 충돌 탐지		3			
		잠재적 충돌 탐지 실패		5			
	계획	적절한 계획		0			10
		부적절한 계획		3			
		계획 없음(실행하지 않음)		5			
	실행	적절한 실행		0	0		10
		부적절한 실행		3	5		
		실행하지 않음		5	10		
	경고	RIMCAS 탐지		0			
		RIMCAS 탐지 없음		5			
	회복	적절한 회복		0	0		10
		부적절한 회복		5	6		
		회복 불가		10	15		
	TCAS RA 실행	TCAS RA 발생		10	0		10
		TCAS RA 없음		0	10		
		시각적 회피 실행			0		10
		불충분한 시각적 회피 실행			10		
		부정확한 시각적 회피 실행			15		
합계							

심각도	ATM-전체 점수	심각도 분류	심각도
	0 ~ 9	**안전영향 없음(E)** (No safety effect)	
	10 ~ 17	**충돌위험 없음 (C)** (No Risk of Collision)	
	18 ~ 30	**안전 미확보 (B)** (Safety not Assured)	
	31 이상	**충돌 위험 (A)** (Risk of Collision)	

첨부 3 : 항공교통업무제공 장애 심각도 분류표

유럽항공안전청(EASA) ED Decision 2015/028/R 부속서 I, Appendix 1 to GM11 SKPI - Look-up Table for Severity Classification of ATM-specific occurrences에 따른다.